Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours R – Reprendre

Nom, prénom : ..... Classe : .....

À garder sous les yeux

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\quad$ $(a+b)^2$ n'est **pas** $a^2 + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $\quad$ $(a-b)^2$ n'est **pas** $a^2 - b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Soustraire une expression : on l'écrit **entre parenthèses**, puis on change le signe de **chaque** terme.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1 Compléter le tableau.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$					
$-4x$					
$-4x+8$					
x^2					

2 L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

3 Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

4 Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

Partie commune 2 – Racines carrées

Règle : chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…).

5 Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

6 (TD, ex. 3) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours R – Reprendre : identités remarquables et parenthèses

Objectif : développer juste un carré, et soustraire une expression entière. Le professeur fait le premier exemple de chaque question ; vous faites seul les suivants.

7 (TD, ex. 13) Développer. Écrire chaque fois l'identité utilisée, avec a et b.

$(x+7)^2 =$

$(3x-2)^2 =$

$(5-2x)^2 =$

$(4x-1)(4x+1) =$

8 (TD, ex. 9) Un élève écrit les trois lignes ci-dessous. Dire si chacune est vraie ou fausse, et corriger celles qui sont fausses.

	V ou F	*Correction*
Pour tout réel x, $(x+4)^2 = x^2+16$	.....	.....
$\sqrt{49+16} = 7+4$	.....	.....
Pour tout réel x, $2(x+5) = 2x+5$	.....	.....

9 Développer et réduire, en écrivant **d'abord** la parenthèse autour de ce qu'on soustrait.

a) $(x+3)^2 - (x^2+9) =$

b) $(2x-1)^2 - (4x^2+1) =$

c) $(x-5)^2 - (x^2-25) =$

10 On pose $A = (x+3)^2$ et $B = x^2+9$.

a) Utiliser 9 a) : $A - B =$ .....

b) Signe de $A-B$ pour $x=-2$: ..... ; pour $x=0$: ..... ; pour $x=4$: .....

c) Compléter : $A > B$ si ..... ; $A = B$ si ..... ; $A < B$ si .....

11 Pour vérifier seul : développer $(x-4)^2$. Pourquoi le résultat n'est-il pas x^2-16 ? Le montrer avec $x=1$.

Réussi si : chaque carré développé a **trois termes** ; chaque expression soustraite est écrite entre parenthèses.

Question de sortie (en fin de séance, seul)

Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2+5$ selon les valeurs de x.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0